
MA1101 — Kalkulus 1

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 1 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Fungsi real, limit & kekontinuan, aturan rantai turunan, aplikasi optimasi ekstrim lokal, integ...

Bab 1: Limit Fungsi & Kekontinuan

Konsep limit mendefinisikan perilaku nilai $f(x)$ saat x mendekati c . Teorema

Apit (Squeeze Theorem) membuktikan limit fungsi trigonometri dasar

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$. Kekontinuan di titik c mensyaratkan $f(c)$

terdefinisi, limit ada, dan $\lim f(x) = f(c)$.

Rumus Kunci (Teorema Dasar Kalkulus):

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

Bab 2: Turunan & Aplikasi Optimasi Ekstrem

Turunan $f'(x)$ merepresentasikan laju perubahan sesaat dan gradien garis singgung. Aplikasi optimasi menggunakan Uji Turunan Pertama dan Kedua untuk menemukan titik kritis, nilai maksimum/minimum global pada interval tertutup $[a, b]$.

Bab 3: Integral Riemann & Teorema Dasar Kalkulus

Integral tentu $\int_a^b f(x) dx$ didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann.

Teorema Dasar Kalkulus menghubungkan diferensiasi dan integrasi: jika $F'(x)$

$= f(x)$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.